清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2022 年秋）

学 号:_____ 姓 名:_____ 班 级:_____

【本次考试均为单选题、不定项选择题和填空题。只需要给出答案，均无需写出过程。】

一、诚信申明（如果没有抄写诚信申明，则试卷计零分）：

1. 请在答题纸上抄下这段话：我承诺完全独立完成这份试卷。考试过程中，我不会翻看或查阅任何书籍、资料，不会通过任何方式向他人寻求帮助。同时，我也承诺，在考试过程中绝不向他人提供任何帮助。

10:15 -

$dv = \frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial y}dy = -e^x\cos y\,dx + e^x\sin y\,dy$

二、单选题（15 分）：

2. 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x,y) = e^x \sin y$，则该解析函数的虚部 $v(x,y) =$（ D ）

A. $-e^y \sin x$　B. $-e^y \cos x$　C. $-e^x \sin y$　D. $-e^x \cos y$

3. 函数 $\mathrm{Re}z$ 沿曲线 $\ell : z = t^2 + \mathrm{i}t\ (0 \le t \le 1)$ 的积分为（ A B ）

A. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\mathrm{i}$　B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\mathrm{i}$　C. $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$　D. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$

$dz = (2t+i)dt$　$\mathrm{Re}z = t^2$　$\int_l f = \int_0^1 t^2(2t+1)\,dt$

4. 已知幂级数 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 的收敛半径 $R_f < \infty$，其导函数 $g(z) = f'(z)$ 的收敛半径为 R_g，则有（ B ）

A. $R_f > R_g$　B. $R_f = R_g$　C. $R_f < R_g$　D. 无法判断

5. 已知关于 μ 的特征值问题

$$r^2 R''(r) + rR'(r) + (\mu r^2 - 1)R = 0, \quad |R(0)| < \infty,\ R(r_0) = 0.$$

为了证明特征值 $\mu > 0$，我们需要先对方程两边乘以（ C ），并在区间 $[0, r_0]$ 上积分。并且化简得到

$$\mu = \left(\int_0^{r_0} r(R')^2 \mathrm{d}r + \int_0^{r_0} \frac{R^2}{r}\mathrm{d}r\right) \Big/ \int_0^{r_0} rR^2 \mathrm{d}r \ge 0.$$

A. R　B. r　C. R/r　D. rR

6. 已知二阶常微分方程

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - 3)y = 0,$$

则（ D ）是它的一个解。

A. $y = J_1(x)$　B. $y = J_2(x)$　C. $y = xJ_1(x)$　D. $y = xJ_2(x)$

$\frac{d}{dx}(x^m J_m) = x^m J_{m-1}$

$\frac{d}{dx}(x^{-m} J_m) = -x^{-m} J_{m+1}$

$y' = xJ_0$　$y'' = J_0 + xJ_0'$　$y' = J_2 + xJ_2'$　$y'' = 2J_1' + xJ_2''$

$x^2 J_2' + x^3 J_2'' - xJ_2 + (x^3 - 3x)J_2$

三、不定项选择题（20 分，每道题均可能有 1-4 个正确答案）：

7. 对于以下复变函数，其中（ A C ）在整个复平面（不包括无穷远点）上是解析的。

A. $e^z \sin z$　B. z^*　C. $z^2 - 1$　D. $\frac{1}{z^2+1}$

$f(z) = z^* = x - iy$

$x^2 J_2'' + xJ_2' + (x^2 - 4)J_2 = 0$

$u = x$
$v = -y$

8. 对于复变函数 $f(z) = \frac{e^{1/z}\sin \pi z}{(2z-1)\cos \pi z}$，具有以下类型的奇点（ B D ）。

A. 单极点 $z_0 = \frac{1}{2}$　B. 二阶极点 $z_0 = \frac{1}{2}$　C. 单极点 $z_1 = 1$　D. 本性奇点 $z_2 = 0$

9. 对于复变函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$，以下那些洛朗展开式（在相应的圆环内）是正确的（ A B D ）

A. 圆环 $1 < |z| < 2$ 内，$f(z) = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^{k+1}} - \sum_{k=1}^{\infty} z^{-k}$

B. 圆环 $0 < |z-1| < 1$ 内，$f(z) = -\sum_{k=0}^{\infty}(z-1)^k - \frac{1}{z-1}$

C. 圆环 $0 \le |z-1| < +\infty$ 内，$f(z) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^k}$

D. 圆环 $1 < |z-2| < +\infty$ 内，$f(z) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(z-2)^k}$

$\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$

① $\frac{-1}{2(1-\frac{z}{2})} - \frac{1}{z(1-\frac{1}{z})} = -\frac{1}{2}\sum(\frac{z}{2})^k - \frac{1}{z}\sum(\frac{1}{z})^k$

② $\frac{-1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1}$

④ $\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-2(1+\frac{1}{z-2})} = \frac{1}{z-2} - \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k(\frac{1}{z-2})^{k+1}$

$E=(P,Q,R)$ $\nabla\times E=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$

10. 对于以下偏微分方程，其中 (B) 是非线性偏微分方程。

A. $u_{xy}=x\cos y$, B. $u_{xx}u_{yy}-u_{xy}^2=f$, C. $\nabla\times E=-\dfrac{\partial B}{\partial t}$, D. $\mathrm{i}\varepsilon\partial_t\psi+\dfrac{\varepsilon^2}{2}\Delta\psi=0$.

11. 已知 m 阶 Bessel 函数的级数形式

$$J_m(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(m+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}.$$

则以下 Bessel 函数的递推关系中，正确的是 (AC)。

A. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^mJ_m(x)\right)=x^mJ_{m-1}(x)$, B. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m}J_m(x)\right)=-x^{-m}J_{m+1}(x)$,

C. $J_{m-1}(x)+J_{m+1}(x)=2mx^{-1}J_m(x)$, D. $J_{m+1}(x)+J_{m-1}(x)=2J_m'(x)$.

四、填空题 (45 分)：

12. 对于过点 $1+2\mathrm{i}$ 和 $-1+4\mathrm{i}$ 直线的方程 $A^*z+Az^*+c=0$，则 $A=$ $\frac{1+\mathrm{i}}{2}$, $c=$ -3.

13. 积分 $\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z+2}=$ 0，以及 $\int_0^{\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=$ 0.

14. 对于函数 $f(z)=\frac{e^z}{1-z}$，其在 $z_0=0$ 处的泰勒展开式为 $f(z)=$ $\sum_{j=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{j}\frac{1}{i!}\right)z^j$.

15. 当 $0<\varepsilon<1$ 时，积分 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{9-6\varepsilon\cos x+\varepsilon^2}=$ $\frac{2\pi}{9-\varepsilon^2}$.

16. 计算傅里叶变换 $\mathcal{F}[xH(x)]=$ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\omega^2}+\mathrm{i}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta'(\omega)$ 拉普拉斯变换 $\mathcal{L}[\cos(3t)]=$ $\frac{p}{p^2+9}$.

17. 已知波动方程初值问题 ($x,y\in\mathbb{R}$, $t\in\mathbb{R}^+$, $a>0$)

$$\begin{cases}\partial_{tt}u-a^2\left(\partial_{xx}u+\partial_{yy}u\right)=t,\\ u(x,y,0)=x^2,\quad \partial_tu(x,y,0)=\cos y.\end{cases}$$

则 $u(x,y,t)=$ $x^2+a^2t^2+\frac{\sin(y+at)-\sin(y-at)}{2a}+\frac{t^3}{6}$.

18. 已知偏微分方程定解问题 ($x\in\mathbb{R}$, $t\in\mathbb{R}^+$)

$$\begin{cases}\partial_{tt}u+2\partial_tu-\partial_{xx}u+u=0,\\ u(x,0)=0,\quad \partial_tu(x,0)=\frac{1}{2}x.\end{cases}$$

则 $u(x,t)=$ $\frac{1}{2}xte^{-t}$.

19. 已知二维半无界区域上的 Green 函数满足

$$-\Delta G(x;\xi)=\delta(x-\xi),\quad x\in\Omega,$$
$$G(x;\xi)=0,\quad x\in\partial\Omega.$$

这里 $\Omega=\{x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2\,|\,x_1>x_2\}$，并且 $\xi=(\xi_1,\xi_2)\in\Omega$，则 $G(x_1,x_2,\xi_1,\xi_2)=$ ____.

20. 已知

$$\int x^4J_1(x)\mathrm{d}x=\alpha(x)J_0(x)+\beta(x)J_1(x),$$

则 $\alpha(x)=$ $8x^2-x^4$, $\beta(x)=$ $4x^3-16x$. 【注：$\alpha(x)$, $\beta(x)$ 是关于 x 的多项式函数，且与 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^mJ_m\right)=x^mJ_{m-1}(x)$ 无关】

五、附加题 (不计分)：

21. 今年就不出题卷大家了。如果你希望获得 A+ (前提是前面的成绩超过 95%)，请说明理由